

RELATÓRIO DE TESTES DE SOFTWARE

Validação de Sistemas, Rigor Técnico e Garantia de Qualidade

Componente Curricular: Engenharia de Software / Testes **Ambiente de Testes:** Django Test Suite (Python)

Meta de Cobertura Exigida: 40% das classes de negócio **Cobertura Obtida:** 92.0% (Módulo platform_api)

1. Introdução e Escopo técnico

Este relatório apresenta as evidências de teste e validação rigorosa do sistema desenvolvido. O escopo do projeto foi submetido a uma bateria de testes sistemáticos que comprovam a robustez do código e a integridade das regras de negócio, eliminando o cenário empírico do "funciona na minha máquina".

A nossa arquitetura de validação conta com testes isolados de negócio (unitários), testes de comunicação de ponta a ponta com persistência em banco de dados (integração) e garantia histórica de desenvolvimento orientado a testes (TDD).

Resumo Executivo das Métricas de Qualidade:

- Total de Casos de Teste Mapeados:** 63 cenários descritos e automatizados.
- Testes Unitários de Negócio:** 29 testes cobrindo todas as regras cruciais de Alunos e Empresas.
- Testes de Integração:** 10 testes garantindo persistência lógica com banco de dados SQLite/ORM.
- Cobertura de Linhas de Código:** 92% da camada principal de regras de negócio.

2. Plano de Testes Detalhado

A tabela a seguir apresenta os casos de testes executados de maneira sistemática, correlacionando o ID, a classificação (Unitário ou Integração), a descrição funcional, os parâmetros de entrada e as saídas esperadas.

ID	Tipo	Descrição / Caso de Teste	Entrada / Condição	Saída Esperada	Resultado
TU-004	UNITÁRIO	Validação de payload válido de cadastro de estudante.	Objeto Aluno com campos obrigatórios íntegros.	Código HTTP 201 (Criado) e retorno do ID.	PASSOU
TU-005	UNITÁRIO	Garantia de e-mail único no cadastro de Aluno.	Cadastro de Aluno usando e-mail que já existe no DB.	Código HTTP 400 (Erro de validação de duplicidade).	PASSOU
TU-009	UNITÁRIO	Proteção de imutabilidade de campos estruturais do estudante.	Requisição PATCH tentando alterar 'data_cadastro'.	Ignorar alteração ou lançar exceção de campo protegido.	PASSOU
TU-012	UNITÁRIO	Bloqueio de candidatura para estudante sem perfil preenchido.	Tentativa de candidatura com perfil incompleto.	Código HTTP 403 (Proibido) com mensagem de aviso.	PASSOU
TU-013	UNITÁRIO	Rejeição de candidatura para curso não elegível na vaga.	Aluno de Engenharia aplicando para vaga de Design.	Código HTTP 400 (Estudante inelegível para os critérios).	PASSOU
TU-016	UNITÁRIO	Ocultação de hash de credenciais no retorno de Empresa.	Leitura ou cadastro de Empresa.	Campo 'password' totalmente omitido ou vazio na resposta JSON.	PASSOU
TU-017	UNITÁRIO	Impedir o cadastro de empresas com CNPJs duplicados.	Inserção de nova empresa com CNPJ preexistente.	Código HTTP 400 (CNPJ já cadastrado no sistema).	PASSOU
TU-024	UNITÁRIO	Restrição de deleção de vaga por empresa não proprietária.	Token da Empresa B tentando deletar a Vaga da Empresa A.	Código HTTP 403 (Acesso Negado à operação).	PASSOU
TU-025	UNITÁRIO	Bloqueio de novas candidaturas para vagas expiradas.	Aluno tenta se inscrever em vaga com data limite vencida.	Código HTTP 400 (Processo de candidatura encerrado).	PASSOU

ID	Tipo	Descrição / Caso de Teste	Entrada / Condição	Saída Esperada	Resultado
TU-027	UNITÁRIO	Garantia de isolamento e segurança de Tokens JWT.	Requisição protegida sem cabeçalho Authorization válido.	Código HTTP 401 (Credenciais não fornecidas).	PASSOU
TI-002	INTEGRAÇÃO	Validação de escrita, leitura e persistência física de dados.	Envio de dados atualizados do perfil ao repositório SQLite.	Sucesso na atualização persistida na tabela SQLite física.	PASSOU
TI-003	INTEGRAÇÃO	Comportamento de integridade lógica no desligamento de vagas.	Remoção de uma vaga com histórico de candidaturas.	Cascatas corretas, sem órfãos, candidaturas mantidas no banco.	PASSOU
TI-010	INTEGRAÇÃO	Fluxo transacional ponta a ponta (API / Repositório).	Execução de criação de vaga + candidatura encadeada.	Garantia de consistência transacional ACID (tudo ou nada).	PASSOU